

专题3. 导数定义的解题方法.

考法一. 复杂函数在具体一点处的导数.

考法二. 抽象函数的可导性

考法三. 分段函数在分段点的导数.

考法四. 绝对值函数的可导性.

考法五. 导函数本身具有的独特性质.

- 1. 导函数没有第一类间断点和无穷间断点
- 2. 导数极限定理.
- 3. 导数零点定理



一. 复杂函数在具体一点的导数.

例1. (2012年). 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$. 求 $f'(0) =$ _____.

[解]: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \cdot (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) \right) = 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdots [-(n-1)] = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \quad \checkmark$

例2. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$ 求 $f'(1) =$ _____.

[解]: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}} - 2}{(x-1) \cdot (\sqrt{\square} + \sqrt{2})} \right)$

$= -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{(x-1)(e^{x-1})} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} - 2 \cdot e^{x-1} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \checkmark$

例3. 设 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$ 求 $f''(0) =$ _____.

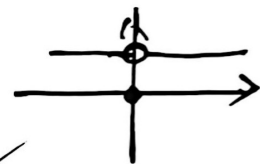
[解]: $\frac{e^1}{x^2} \cdot \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 \cdots (n-1) = \frac{1}{2} \cdot (n-1)!$ 又由 $\frac{e^1}{x^2} \cdot \frac{f(x)}{x^2} = \frac{e^1}{x^2} \cdot \left(\frac{f(0)}{x^2} + \frac{f'(0)}{x} + \frac{f''(0)}{2} + o(x^2) \right)$

$\Rightarrow f(0) = f'(0) = 0 \quad \text{且} \quad \frac{f''(0)}{2} = \frac{(n-1)!}{2} \Rightarrow f''(0) = (n-1)! \quad \checkmark$



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

二. 抽象函数在一点的导数性. D. H 反例. $f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$



例 4. (2001 年, 改编). 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导数存在的充要条件为 (DE).

$$= \frac{1}{h} \frac{1-1}{h} = 0$$

★ A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1-\cosh h)$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1-e^h)$ 存在. C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h-\sinh h)$ 存在. ~~$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h)-f(h)}{h}$ 存在, $h \neq 0$~~

E. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} f(\tanh h)$ 存在. ~~$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f[\ln(1+h)-h]$ 存在.~~ ~~$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(\arctan h - h)$ 存在.~~ ~~$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(h)-f(-h)]$ 存在.~~

$$= \frac{1}{h} \frac{1}{h} (1-1) = 0$$

[解]: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 的极限. 是 $f'(0)$. 其中 $x \rightarrow 0$ 且 x 既 $\rightarrow 0^+$ 也 $\rightarrow 0^-$. 否则就是 $f'_+(0)$ 或 $f'_-(0)$.

对于 A: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-\cosh h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-\cosh h)-f(0)}{(1-\cosh h)-0} \cdot \frac{(1-\cosh h)}{h^2} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-\cosh h)-f(0)}{(1-\cosh h)-0}$ 存在, 但 $1-\cosh h \rightarrow 0^+$. 故 $f'_+(0) \checkmark$

对于 B: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-e^h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-e^h)-f(0)}{(1-e^h)-0} \cdot \frac{(1-e^h)}{h} = (-1) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-e^h)-f(0)}{(1-e^h)-0} \Rightarrow f'(0)$ 存在.

对于 C: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h-\sinh h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h-\sinh h)-f(0)}{(h-\sinh h)-0} \cdot \frac{(h-\sinh h)}{h^2} \rightarrow 0$ 存在 $\nRightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 存在! $\nRightarrow f'(0)$ 存在!

对于 D: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h)-f(h)}{h} =$

对于 E: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tanh h)}{h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tanh h)-f(0)}{(\tanh h)-0} \cdot \frac{(\tanh h)}{h^3} = \frac{1}{3} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tanh h)-f(0)}{(\tanh h)-0}$ 存在 $\Rightarrow f'(0)$ 存在.

对于 F. 错因和 A 一样; 对于 G. 错因和 C 一样; 对于 H. 错因和 D 一样!

$$\ln(1+x) \leq x$$

例5. (1996年). 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, $|f(x)| \leq x^2$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (C).
~~A. 间断点.~~ ~~B. 连续点, 但不导.~~ C. 可导点, 且 $f'(0)=0$. ~~D. 可导点, 且 $f'(0) \neq 0$.~~

[解法-]: $f(x) \equiv 0$

$$x^2 = |x|^2$$

[解法-]: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ $|f(0)| \leq 0^2 = 0 \Rightarrow f(0) = 0$

$$|f(x)| \leq x^2 \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq |x| \quad \text{令 } x \rightarrow 0, \text{ 夹逼得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0 \Rightarrow f'(0) = 0$$

类题. 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内有定义, $f'(0)=a$, $|f(x) - g(x)| \leq \frac{\ln(1+x^2)}{2+\cos x}$ 证: $g'(0)=a$

[解]: $|h(x)| \leq \frac{\ln(1+x^2)}{2+\cos x} \Rightarrow |h(0)| \leq 0 \Rightarrow h(0)=0$ $\underline{h'(0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$

$\downarrow$ 除 $|x|$

$$0 \leq \left| \frac{h(x)}{x} \right| \leq \frac{\ln(1+x^2)}{|x|} \cdot \frac{1}{2+\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \cdot \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = 0 \Rightarrow \underline{h'(0) = 0}$$

$$\Rightarrow g(x) = f(x) - h(x) \Rightarrow g'(0) = f'(0) - h'(0) = a - 0 = a$$



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

例6. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x) - e^{2x} + 1}{x^2} = 1$. 证明: $f'(0)$ 存在 并求 $f'(0)$.

解: 本题的本质是 "已知一个极限, 求另一个极限". $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$

$$x f(x) - e^{2x} + 1 - x^2 = o(x^2) \Rightarrow x \neq 0 \text{ 时, } f(x) = \frac{e^{2x} + x^2 - 1 + o(x^2)}{x} \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \checkmark$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + x^2 - 1 + o(x^2) - 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2x + \frac{1}{2} \cdot 4x^2) + x^2 - (1 - 2x + o(x^2))}{x^2} = 3 \checkmark$$

例7. (2025年) 设 $f(x)$ 连续. 给出以下四个条件. 其中哪几个能得到 " $f'(0)$ 存在" 的是 ①②③④

★. ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x) - f(0)|}{x}$ 存在. ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在. ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在. ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

解: 先分析 ③: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = A \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = A \leq 0 \Rightarrow A = 0$. 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.
由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 及 $f(x)$ 连续, 得 $f(0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$. 故 $f'(0)$ 存在. 故 ③ 正确!

再分析 ①: 易得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} \neq f(0)$. 由于 f 连续 $\Rightarrow |f(0)| = f(0) \Rightarrow f(0) = 0$ 或 $f(0) > 0$. 分类讨论:

1° 若 $f(0) = 0$, 则 ① 表或 ③. 故 $f'(0)$ 存在!

2° 若 $f(0) > 0$, 则由局部保号性可得. 在 $x=0$ 邻域内 $f(x) > 0$. 故 ① 表或 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 存在. 故 $f'(0)$ 存在!

最后分析 ②, ④. 道理相同!

三. 分段函数在各段点的导数.

例 8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(4+x)}{x} + \sin x, & x > 0 \\ \frac{\tan x}{x} + e^{\frac{x}{2}} - 1, & x < 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$.

$$\ln(4+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}$$

解: $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(4+x)}{x} + \sin x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(4+x) - (x \sin x) - x}{x^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ✓

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\tan x}{x} + e^{\frac{x}{2}} - 1 - 1}{x} = \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\tan x - x}{x^2} = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$ ✓

$\Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$ ✓



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

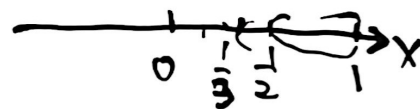
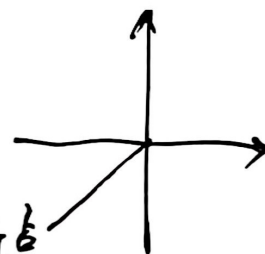
例9. (2016年). $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots \end{cases}$, 2分 (D).

~~A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点~~

~~B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点~~

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导

☒ D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导



[解]: (1) 连续性: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{0}{0} \quad x=0 \quad f(0)=0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = ???$ 当 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 时, $f(x) = \frac{1}{n}$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. 连续

(2) 可导性 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 0}{x} = ???$ 当 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 时

$$\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}$$

$x \rightarrow 0^+$ 时, $n \rightarrow \infty \Rightarrow 1 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \leq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1 \Rightarrow f'_+(0) = 1 \Rightarrow f'(0) = 1$

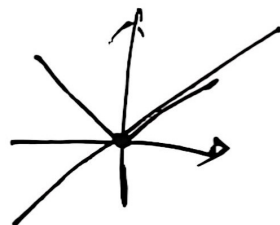
x	$f(x)$
$(\frac{1}{2}, 1]$	1 ✓
$(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$	$\frac{1}{2}$ ✓
$(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}]$	$\frac{1}{3}$ ✓
$(\frac{1}{5}, \frac{1}{4}]$	$\frac{1}{4}$ ✓
$\vdots$	$\vdots$
$(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$	$\frac{1}{n}$ ✓
$\vdots$	$\vdots$

四. 绝对值函数的可导性 $y=|x|$

例 10. (1998年). $f(x) = (x^2 - x - 2) \cdot |x^3 - x|$ 的可导点的个数为 (B).

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

$$f(x) = (x^2 - x - 2) \cdot (x^3 - x)$$



$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x-1)(x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x+1|}{x+1} \quad \text{X}$$

[解]: 可能的不可导点是 $x=0, 1, -1$

$$f(x) = (x-2) \cdot (x+1) \cdot |x \cdot (x-1) \cdot (x+1)| \quad \star \star \star$$

≠ 导数 $k=0$

(1) 对于 $x=0$: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \cdot (x-2) \cdot (x+1) \cdot |x-1| = k_0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在

(2) 对于 $x=1$: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} \cdot (x-2) \cdot (x+1) \cdot |x \cdot (x+1)| = k_1 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ 不存在!

(3) 对于 $x=-1$: $f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{x+1} \cdot (x-2) \cdot |x(x-1)(x+1)| = 0 \Rightarrow f'(-1) = 0$

$$a+b=0$$

类题: 若 $f(x) = |(x-1) \cdot (x-2)| \cdot \ln(x^2 + ax + b)$ 在 $x=1$ 和 $x=2$ 处都可导, 求 a, b

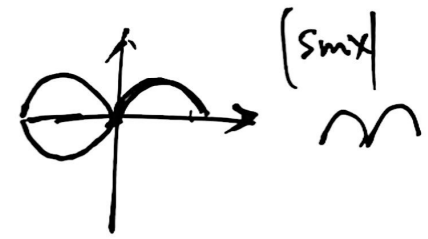
[解]: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} \cdot |x-2| \cdot \ln(x^2 + ax + b) \Rightarrow \begin{cases} 1+a+b=1 \\ 4+2a+b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=3 \end{cases}$



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

例11. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导. 则 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的必要条件是 $f(a)=0$ $f'(a) \neq 0$.

五. 导函数本身具有的独特性质.



(一). 导函数没有第一类间断点和无穷间断点.

例12. 设 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 且导函数为 $f'(x)$.

跳跃

(1) 请举例: $f'(x)$ 可以有振荡间断点; (2) 请证明: $f'(x)$ 不存在第一类间断点和无穷间断点.

解: (1) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 是振荡不存在! 即 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的振荡间断点.

(2) ① 假设 $x=a$ 是 $f'(x)$ 的可去间断点. 即 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) \neq f'(a)$.
 但由导数定义和洛必达法则: $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{0}{\frac{0}}{0} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{1}$. } 矛盾

$y = |x|$

② 假设 $x=a$ 是 $f'(x)$ 的跳跃间断点. 即 $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = A, \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = B$. 但 $A \neq B$.

但由导数定义和洛必达法则: $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(x)}{1} = A$; $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{1} = B$.
 由于 $A \neq B \Rightarrow f'(a)$ 不存在 (与 $f(x)$ 在 I 上处处可导矛盾).

③ 假设 $x=a$ 是 $f'(x)$ 的无穷间断点. 不妨设 $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = \infty$.

则有导数定义和洛必达法则: $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f'(x)}{1} = \infty \Rightarrow f'_-(a) = \infty$. 与可导矛盾!

美题. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内 ~~连续~~ 有定义. 在 $x=x_0$ 的某去心邻域可导. 则 C.

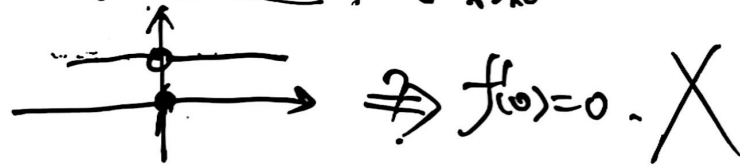
~~A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 则 $f'(x_0) = A$.~~

~~B. 若 $f'(x_0) = A$. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$.~~

C. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$. 则 $f'(x_0)$ 不存在.

D. 若 $f'(x_0)$ 不存在. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$.

解: 对于 A. 取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

 $\Rightarrow f'(0) = 0$. X

对于 B. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \Rightarrow f'(0) = 0$. $\frac{1}{x} f'(x)$ 振荡!

对于 D. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

对于 C: 反证法. 若 $f'(x_0)$ 存在. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ($\frac{0}{0}$)
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{1} = \infty$ 与 $f'(x_0)$ 存在矛盾!

$\Rightarrow$ 导数极限定理

例 13. (2009 年命题). 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续. 在 $x=x_0$ 的去心邻域可导. $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$. 证: $f'(x_0) = A$.

解: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ($\frac{0}{0}$) $\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$. 证毕!



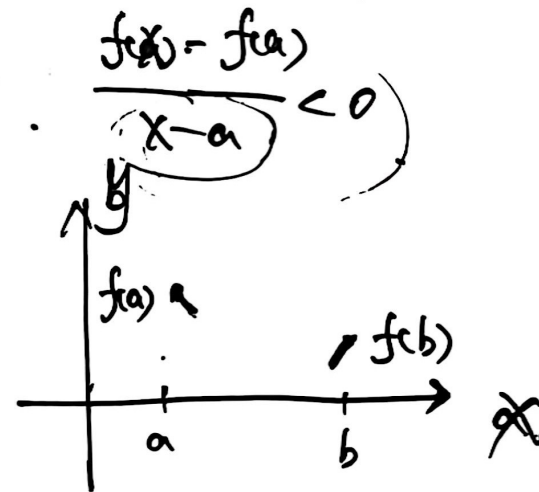
(三) 导数零点定理.

例 14. (导数零点定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导 且 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$. s.t. $f'(\xi) = 0$.

[解]: 不妨设 $f'_+(a) < 0$ 且 $f'_-(b) > 0$.

$$\underline{f'_+(a)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0 \Rightarrow \exists \delta_1 > 0. \text{ s.t. } x \in (a, a + \delta_1) \text{ 时. } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0$$

$$\Rightarrow \underline{f(x) < f(a)} \quad (\text{右低})$$



$$\underline{f'_-(b)} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0 \Rightarrow \exists \delta_2 > 0. \text{ s.t. } x \in (b - \delta_2, b) \text{ 时. } \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$$

$\Rightarrow f(x) < f(b)$ (左低). 又由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 有最大值和最小值.

$\Rightarrow m$ 只能在 (a, b) 内取到. 由费马引理. $f'(\xi) = 0$.
不妨设 $f(\xi) = m$

推论: 若 $f(x)$ 在区间 I 上可导. 且 $f'(x) \neq 0$. 则必有 $f'(x) > 0$ 或 $f'(x) < 0$ 恒成立! 故 $f(x)$ 一定严格单调!

例15. (导数介值定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导. $f'_+(a) \neq f'_-(b)$. k 为介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的任意实数.

证明: $\exists \xi \in (a, b)$. s.t. $f'(\xi) = k$. (不求 $f'(x)$ 连续)

[解]: 令 $g(x) = f(x) - kx \Rightarrow g'(x) = f'(x) - k$.

$$g'_+(a) \cdot g'_-(b) = \underbrace{(f'_+(a) - k)}_{-正-负} \cdot \underbrace{(f'_-(b) - k)}_{-负-正} < 0 \Rightarrow \text{由导数介值定理.}$$

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ s.t. } g'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = k.$$

推论: 若 $f(x)$ 在区间 I 上可导. 且 $f'(x)$ ~~非~~ 则必有 $f'(x)$ ~~非~~ 或 $f'(x)$ ~~非~~ 恒成立!

